

Docker-Part 1					
Thực hành:					
Mục tiêu:	Hiểu và áp dụng một số câu lệnh Docker-Thao tác với Dockerfile				
Phần 1:	Các lệnh cơ bản thao tác với Docker				
	1	docker --version			
	2	docker run hello-world			
	3	docker pull nginx			
	4	docker images			
	5	docker run -d nginx			
	6	docker ps			
	7	docker ps -a			
	8	docker logs <container_id>			
	9	docker exec -it <container_id> /bin/sh			
	10	docker stop <container_id>			
	11	docker restart <container_id>			
	12	docker rm <container_id>			
	13	docker container prune			
	14	docker rmi <image_id>			
	15	docker image prune -a			
	16	docker run -d -p 8080:80 nginx			
	17	docker inspect <container_id>			
	18	docker run -d -v mydata:/data nginx			
	19	docker volume ls			
	20	docker volume prune			
	21	docker run -d --name my_nginx nginx			
	22	docker stats			
	23	docker network ls			
	24	docker network create my_network			
	25	docker run -d --network my_network --name my_container nginx			
	26	docker network connect my_network my_nginx			
	27	docker run -d -e MY_ENV=hello_world nginx			
	28	docker logs -f my_nginx			
	29	FROM nginx COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html		Dockerfile	
	30	docker build -t my_nginx_image .			
	31	docker run -d -p 8080:80 my_nginx_image			
Phần 2:	Thao tác với Dockerfile				
	Bài 1: Tạo Dockerfile chạy một ứng dụng Node.js đơn giản				

		Yêu cầu: Viết Dockerfile để chạy một ứng dụng Node.js hiển thị "Hello, Docker!" trên cổng 3000. Sử dụng node:18 làm base image.			
		Bài 2: Tạo Dockerfile chạy một ứng dụng Python Flask			
		Yêu cầu: Viết Dockerfile để chạy một ứng dụng Flask hiển thị "Hello, Docker Flask!" trên cổng 5000. Sử dụng python:3.9 làm base image.			
		Bài 3: Tạo Dockerfile chạy một ứng dụng React			
		Yêu cầu: Viết Dockerfile để build và chạy một ứng dụng React. Sử dụng node:18-alpine làm base image.			
		Bài 4: Tạo Dockerfile chạy một trang web tĩnh bằng Nginx			
		Yêu cầu: Tạo một file index.html đơn giản và sử dụng nginx:latest để phục vụ trang web.			
		Bài 5: Tạo Dockerfile cho ứng dụng Go			
		Yêu cầu: Viết Dockerfile để build và chạy một ứng dụng Go đơn giản.			
		Bài 6: Sử dụng Multi-stage Build trong Dockerfile			
		Viết Dockerfile để build một ứng dụng Node.js với hai stage: <i>Stage 1: Dùng node:18 để build code.</i> <i>Stage 2: Dùng node:18-alpine để chạy ứng dụng đã build.</i>			
		Bài 7: Sử dụng biến môi trường trong Dockerfile			
		Yêu cầu: Viết Dockerfile cho ứng dụng Python đọc biến môi trường APP_ENV và in ra màn hình. Sử dụng ENV APP_ENV=development trong Dockerfile.			
		Bài 8: Tạo Dockerfile cho PostgreSQL tùy chỉnh			
		Yêu cầu: Viết Dockerfile để chạy PostgreSQL (postgres:15). Thêm file SQL để tự động tạo database khi container chạy lần đầu tiên.			
		Bài 9: Tạo Dockerfile chạy Redis với cấu hình tùy chỉnh			
		Yêu cầu: Viết Dockerfile sử dụng redis:latest. Thêm file redis.conf vào container.			

